

进展简介

Lie 理论中的根系：从经典定义至今

Iván Angiono

1. 根系：起源

本文旨在讨论根系在 Lie (李) 代数理论中所扮演的角色以及表示论中的相关对象, 重点在于组合描述与性质.

1.1 半单 Lie 代数 Lie 代数的研究始于 19 世纪末, 它们作为纯几何对象 Lie 群 (Lie groups) 的代数对应物出现. Lie 群可简要地定义为容许一个使得乘法和求逆运算皆可微的微分结构的群, Lie 代数则是附着于该群单位元切空间上的某种代数结构.

起初 Lie 代数仅定义在复数或实数上, 但将定义抽象化可得任意域上的 Lie 代数.

定义 1.1 设 $\mathbb{k}$ 为一个域. 一个 Lie 代数是一个偶 $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot])$, 其中 $\mathfrak{g}$ 是一个 $\mathbb{k}$ 向量空间, 而 $[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 是一个双线性映射 (称为括号 (bracket)), 使得对所有 $x, y, z \in \mathfrak{g}$ 以下等式都成立:

$$\begin{aligned} [x, y] &= -[y, x], & \text{反对称性 (antisymmetry),} \\ [x, [y, z]] &= [[x, y], z] + [y, [x, z]], & \text{Jacobi (雅可比) 恒等式 (Jacobi identity).} \end{aligned}$$

当域的特征为 2 时有一个微妙的差别: 反对称性被替换为对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 都有 $[x, x] = 0$ (这蕴含前者). 从现在起, 本文考虑的所有 Lie 代数都假定是有限维的.

一个简单的例子是取一个向量空间 $\mathfrak{g}$, 具有平凡的括号 $[x, y] = 0$ (对所有 $x, y \in \mathfrak{g}$); 这些 Lie 代数称为 *Abel* (阿贝尔) 的 (abelian).

有一种从结合代数 A 得到 Lie 代数的通用方法: 取 $\mathfrak{g} = A$ 作为向量空间, 并对每一个偶 $a, b \in A$ 令 $[a, b] := ab - ba$. 这种构造的一个重要例子是一般线性代数 $\mathfrak{gl}(V)$, 它是有限维向量空间 V 线性自同态的集合. 其他经典例子作为 $\mathfrak{gl}(V)$ 的 Lie 子代数 (即括号下封闭的子空间) 出现:

- $\mathfrak{sl}(V)$, 那些迹为零的自同态; 如果 $V = \mathbb{k}^n$, 我们简单地将 $\mathfrak{sl}(V)$ 记为 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{k})$, 或者 $\mathfrak{sl}(n)$ (当由上下文域 $\mathbb{k}$ 是明确的).
- 正交 Lie 子代数 $\mathfrak{so}(V, b)$ (相应地, 辛 Lie 子代数 $\mathfrak{sp}(V, b)$) 是那些满足

$$b(T(v), w) + b(v, T(w)) = 0 \quad \text{对所有 } v, w \in V$$

的自同态 T 之集, 其中 b 是 V 上的对称 (相应地, 反对称) 非退化双线性型.

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 71 (2024), No. 5, p. 605–612, Root Systems in Lie Theory: From the Classic Definition to Nowadays, Iván Angiono, figure number 2. Copyright ©2024 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

Iván Angiono 是阿根廷科尔多瓦 (Córdoba) 国立大学数学教授, 他的邮箱地址是 ivan.angiono@unc.edu.ar.

类似地, 我们可从 $A = \mathbb{k}^{n \times n}$ ($n \times n$ 矩阵的代数) 开始, 取某些子代数, 如上三角矩阵, 迹为零的矩阵, 反对称¹⁾ 矩阵, 等等子空间.

一旦有了代数的概念, 自然会问及理想: 在 Lie 代数情形, 这些是满足 $[\mathfrak{I}, \mathfrak{g}] \subseteq \mathfrak{I}$ 的子空间 $\mathfrak{I} \subseteq \mathfrak{g}$. 这促使我们考虑单 (simple) Lie 代数, 即那些满足 $\dim \mathfrak{g} > 1$ 且仅有平凡理想 (0 和 $\mathfrak{g}$) 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$. 此外, 我们称一个 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 是半单的 (semisimple), 如果 $\mathfrak{g}$ 同构于单 Lie 代数的直和.

在本节剩余部分, 我们固定 $\mathbb{k} = \mathbb{C}$. 人们知道一个 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 是单的当且仅当 $\mathfrak{g}$ 为 (同构于) $\mathfrak{sl}(V)$, $\mathfrak{so}(V, b)$, $\mathfrak{sp}(V, b)$, 和一些例外的例子 E_k ($k = 6, 7, 8$), F_4 , G_2 . 也就是说, 除了 5 个例外, 所有复单 Lie 代数都是矩阵子代数. 因此人们可能想知道矩阵代数的某些性质是否对单 Lie 代数也成立, 我们将会在本节末遵循 [Hum78] 回顾其中的一些性质.

如同对于结合代数, 我们可以研究 Lie 代数上的模. 一个 $\mathfrak{g}$ 模 ($\mathfrak{g}$ -module) 是一个偶 $(V, \cdot)$, 其中 V 是一个 $\mathbb{k}$ 向量空间, 而 $\cdot: \mathfrak{g} \otimes V \rightarrow V$ 是一个线性映射, 使得

$$[x, y] \cdot v = x \cdot (y \cdot v) - y \cdot (x \cdot v), \quad x, y \in \mathfrak{g}, v \in V.$$

例如, 括号给出了 $\mathfrak{g}$ 在其自身上的一个作用, 称为伴随作用 (adjoint action).

对每个 $x \in \mathfrak{g}$, 我们考虑与伴随作用关联的内导子 (inner derivation)

$$\operatorname{ad} x: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}, \quad \operatorname{ad} x(y) = [x, y], \quad y \in \mathfrak{g}.$$

这些自同态诱导了 $\mathfrak{g}$ 上的一个对称双线性型, 称为 Killing (基灵) 型 (Killing form):

$$\kappa: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{k}, \quad \kappa(x, y) := \operatorname{Tr}(\operatorname{ad} x \operatorname{ad} y), \quad x, y \in \mathfrak{g}.$$

Killing 型和 $\mathfrak{g}$ 模给出了半单性的其他刻画: $\mathfrak{g}$ 是半单的当且仅当 κ 是非退化的, 当且仅当每个模都是半单的, 即每个 $\mathfrak{g}$ 子模容许一个也是 $\mathfrak{g}$ 子模的补空间.

当 $\mathfrak{g}$ 是上述矩阵 Lie 代数之一时, 对角矩阵的作用实际上是可对角化. 模仿这一事实, 我们寻找其元素的作用是可对角化的 Lie 子代数, 称为环面 (toral) 子代数.

从现在起假设 $\mathfrak{g}$ 也是半单的, 可以证明环面代数是 Abel 的, 我们取其中一个极大的 $\mathfrak{h}$. 于是, $\mathfrak{g}$ 分解为 $\mathfrak{h}$ 本征空间的直和:

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha \in \mathfrak{h}^*} \mathfrak{g}_\alpha, \quad \text{其中 } \mathfrak{g}_\alpha := \{x \in \mathfrak{g} \mid [h, x] = \alpha(h)x\}.$$

由于 $\mathfrak{h}$ 是 Abel 的, 我们有 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}_0$: 可以证明实际上有等式 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_0$. 因此, 如果我们设 $\Delta := \{\alpha \in \mathfrak{h}^* \mid \alpha \neq 0, \mathfrak{g}_\alpha \neq 0\}$, 那么 Δ , 一个称作 $\mathfrak{g}$ 的根系 (root system) 的有限集, 将 $\mathfrak{g}$ 分解为 $\mathfrak{h}$ 本征空间如下:

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \left(\bigoplus_{\alpha \in \Delta} \mathfrak{g}_\alpha \right).$$

这个分解与括号相容:

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta} \quad \text{对所有 } \alpha, \beta \in \mathfrak{h}^*,$$

而且 Killing 型

$$\kappa_{\mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_\beta} = 0 \quad \text{若 } \alpha + \beta \neq 0.$$

我们可以推出 $\kappa|_{\mathfrak{h} \times \mathfrak{h}}$ 是非退化的, 故它诱导了一个对称非退化双线性型 $(\cdot, \cdot): \mathfrak{h}^* \times \mathfrak{h}^* \rightarrow \mathbb{C}$.

1) 原文为 orthogonal. —— 译注

例 1.2 如果 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(4)$, 即迹为零的 4×4 矩阵的 Lie 代数, 那么 $\mathfrak{h}$ 是对角矩阵子空间, 具有基 $h_i := E_{ii} - E_{i+1,i+1}$, $i = 1, 2, 3$. 这里 E_{ij} 是 (i, j) 元素为 1 其余皆为 0 的矩阵. 设

$$A := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 并设元素 } \alpha_j \in \mathfrak{h}^* \text{ 满足 } \alpha_j(h_i) = a_{ij}, \text{ 那么,}$$

- $e_i := E_{i,i+1} \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$, $i = 1, 2, 3$;
- $E_{13} \in \mathfrak{g}_{\alpha_1+\alpha_2}$, $E_{24} \in \mathfrak{g}_{\alpha_2+\alpha_3}$, $E_{14} \in \mathfrak{g}_{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3}$;
- 对所有 $i < j$, 如果 $E_{ij} \in \mathfrak{g}_{\alpha}$, 那么 $E_{ji} \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$; 特别地, $f_i := E_{i+1,i} \in \mathfrak{g}_{-\alpha_i}$, $i = 1, 2, 3$.

因此, 如果我们设 $\alpha_{ij} := \sum_{k=i}^j \alpha_k$, $i \leq j$, 那么,

$$\Delta = \{\pm\alpha_{ij} \mid 1 \leq i \leq j \leq 3\}.$$

这个例子可以直接推广到任意 $n \geq 2$ 的 $\mathfrak{sl}(n)$.

1.2 Lie 代数的根系 利用 $\mathfrak{sl}(2)$ 的表示理论, 我们可以推导出根系 Δ 一些强的性质, 更多细节参见 [Bou02, Hum78].

- (i) $\mathfrak{h}^*$ 由 Δ 张成.
- (ii) 若 $\alpha \in \Delta$, 则 $-\alpha \in \Delta$. 此外, 对每个 $\alpha \in \Delta$, 有 $\Delta \cap \mathbb{C}\alpha = \{\pm\alpha\}$.
- (iii) 对每个 $\alpha \in \Delta$, 本征空间 $\mathfrak{g}_{\alpha}$ 是 1 维的. 此外, $S_{\alpha} := \mathfrak{g}_{\alpha} \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha} \oplus [\mathfrak{g}_{\alpha}, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ 是一个同构于 $\mathfrak{sl}(2)$ 的子代数. 注意 $[\mathfrak{g}_{\alpha}, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq \mathfrak{h}$.
- (iv) 如果 $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in \Delta$, 那么 $[\mathfrak{g}_{\alpha}, \mathfrak{g}_{\beta}] = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$.
- (v) 设 $\alpha, \beta \in \Delta$ 且 $\alpha \neq \pm\beta$. 则存在 $q, r \in \mathbb{N}_0$, 使得

$$\{i \in \mathbb{Z} \mid \beta + i\alpha \in \Delta\} = \{-r \leq i \leq q\},$$

而且 $r - q = \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}$. 即, 沿 α 方向 β 上的根串 (root string) 没有孔.

由 (i), 包含在 Δ 中的 $\mathfrak{h}^*$ 有一个基 B . 可以验证, 用 B 中的项表示, 任意 $\beta \in \Delta$ 的所有系数都是有理数, 因此我们可考虑由 Δ 生成的 $\mathbb{Q}$ 线性子空间 $\mathfrak{h}_{\mathbb{Q}}^*$, 并将其扩张至 $\mathbb{R}$ 上: 于是得到一个有限维 $\mathbb{R}$ 向量空间 V , 它包含 (contains) Δ 的所有信息和几何.

注 1.3 V 成为一个 Euclid (欧几里得) 空间, 其标量积由 Killing 型诱导.

对每个 $\alpha \in \Delta$, 设 $s_{\alpha}: V \rightarrow V$,

$$s_{\alpha}(\beta) = \beta - \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \alpha, \quad \beta \in V,$$

那么 s_{α} 是 Euclid 空间 V 的一个线性自同构, 满足 $s_{\alpha}^2 = \text{id}$, 并且由 (v) 知 $s_{\alpha}(\Delta) = \Delta$.

2. 经典根系

根据以上信息, 人们可能想问是否存在根系的抽象概念. 答案是肯定的 (yes), 我们将按 [Bou02] 回顾它, 另见 [Hum78]. 我们可以根据所谓的有限 Cartan (嘉当) 矩阵分类全部有限根系. 此外我们也将回顾一种从 (抽象) 根系回到复 Lie 代数的方法.

2.1 抽象定义

定义 2.1 ([Bou02]) 设 V 是一个有限维 $\mathbb{R}$ 向量空间. 满足下列条件的有限子集 $\Delta \subset V$ 称为 V 中的一个根系:

(RS1) $0 \notin \Delta$ 且 V 由 Δ 张成.

(RS2) 对每个 $\alpha \in \Delta$, 存在 $\alpha^\vee \in V^*$, 使得 $\alpha^\vee(\alpha) = 2$, 且镜射 (reflection)

$$s_\alpha: V \rightarrow V, \quad s_\alpha(\beta) = \beta - \alpha^\vee(\beta)\alpha, \quad \beta \in V,$$

满足 $s_\alpha(\Delta) = \Delta$.

(RS3) 对所有 $\alpha, \beta \in \Delta$, 有 $\alpha^\vee(\beta) \in \mathbb{Z}$.

Δ 的元素称为根 (roots), 而 $\dim V$ 是 Δ 的秩 (rank). 由 s_α ($\alpha \in \Delta$) 生成的 $\text{Aut}(V)$ 的 (有限) 子群 $\mathcal{W}$ 是 Δ 的 Weyl (外尔) 群.

在 [Hum78] 中, 还要求对每个 $\alpha \in \Delta$ 有 $\Delta \cap \mathbb{R}\alpha = \{\pm\alpha\}$. 在其他文献中, 称具有该额外性质的根系为约化的 (reduced).

镜射 s_α ($\alpha \in \Delta$) 是单值 (univocally) 确定的, 并且存在一个对称不变的非退化双线性型 $(\cdot | \cdot): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, 它还是 $\mathcal{W}$ 不变的和正定的. 现在元素 $\alpha^\vee$ 可用该型恢复:

$$\alpha^\vee(\beta) = \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)} \quad \text{对所有 } \alpha, \beta \in \Delta.$$

同时, 集合 $\Delta^\vee = \{\alpha^\vee: \alpha \in \Delta\}$ 是 V^* 的一个根系, 且 $(\alpha^\vee)^\vee = \alpha$. 在秩 2 的情形有 4 个约化根系的例子: $A_1 \times A_1, A_2, B_2$ 和 G_2 , 分别有 2, 6, 8 和 12 个根; 其中第 3 个例子如图 1 所示.

设 $\alpha, \beta \in \Delta$ 满足 $\alpha \neq \pm\beta$. 可以验证, 若 $(\alpha, \beta) < 0$ (相应地, $(\alpha, \beta) > 0$), 则 $\alpha + \beta \in \Delta$ (相应地, $\alpha - \beta \in \Delta$). 这是与 (RS2) 和 (RS3) 一起验证 (v) 的类似性质对 (抽象) 根系成立的起点.

另一关键点是根系的基 (base) 的存在性. 它指的是一个子集 $B \subset \Delta$ 为 V (作为向量空间) 的一个基, 且每个 $\beta \in \Delta$ 写成 B 的项的线性组合时, 其系数要么全为非负整数, 要么全为非正整数.

基的存在性证明揭示了根系背后的几何特色. 我们取一个向量 γ , 使得与 γ 正交的超平面 P 不包含任一根. 实际上, γ 属于 $V - \bigcup_{\alpha \in \Delta} H_\alpha$, 其中 H_α 是 $\alpha^\vee$ 的核, 即与 α 正交的超平面: $V - \bigcup_{\alpha \in \Delta} H_\alpha$ 的连通分支称为 Weyl 房 (Weyl chambers). 于是 $\Delta = \Delta^+(\gamma) \cup \Delta^-(\gamma)$, 其中

$$\Delta^\pm(\gamma) = \{\beta \in \Delta \mid \pm(\beta, \gamma) > 0\}.$$

一个基由 $\Delta^+(\gamma)$ 中那些不可分解的 (indecomposable) 根组成: 即那些不能写成一个和 $\beta = \beta_1 + \beta_2$ (其中 $\beta_i \in \Delta^+(\gamma)$) 的 $\beta \in \Delta^+(\gamma)$. 此外, 每个基都可用这种方式构造.

例如在图 1 中, 取绿色超平面: 正根是红色的, 负根是蓝色的, $B = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ 是一个基.

Weyl 群 $\mathcal{W}$ 置换诸基 (也置换诸 Weyl 房), 并且这个作用是单传递的. 然后我们验证任一根 $\alpha \in \Delta$ 属于一个基, 并且对于每个基 B , $\mathcal{W}$ 由 s_α ($\alpha \in B$) 生成 (我们将 $\mathcal{W}$ 生成元的

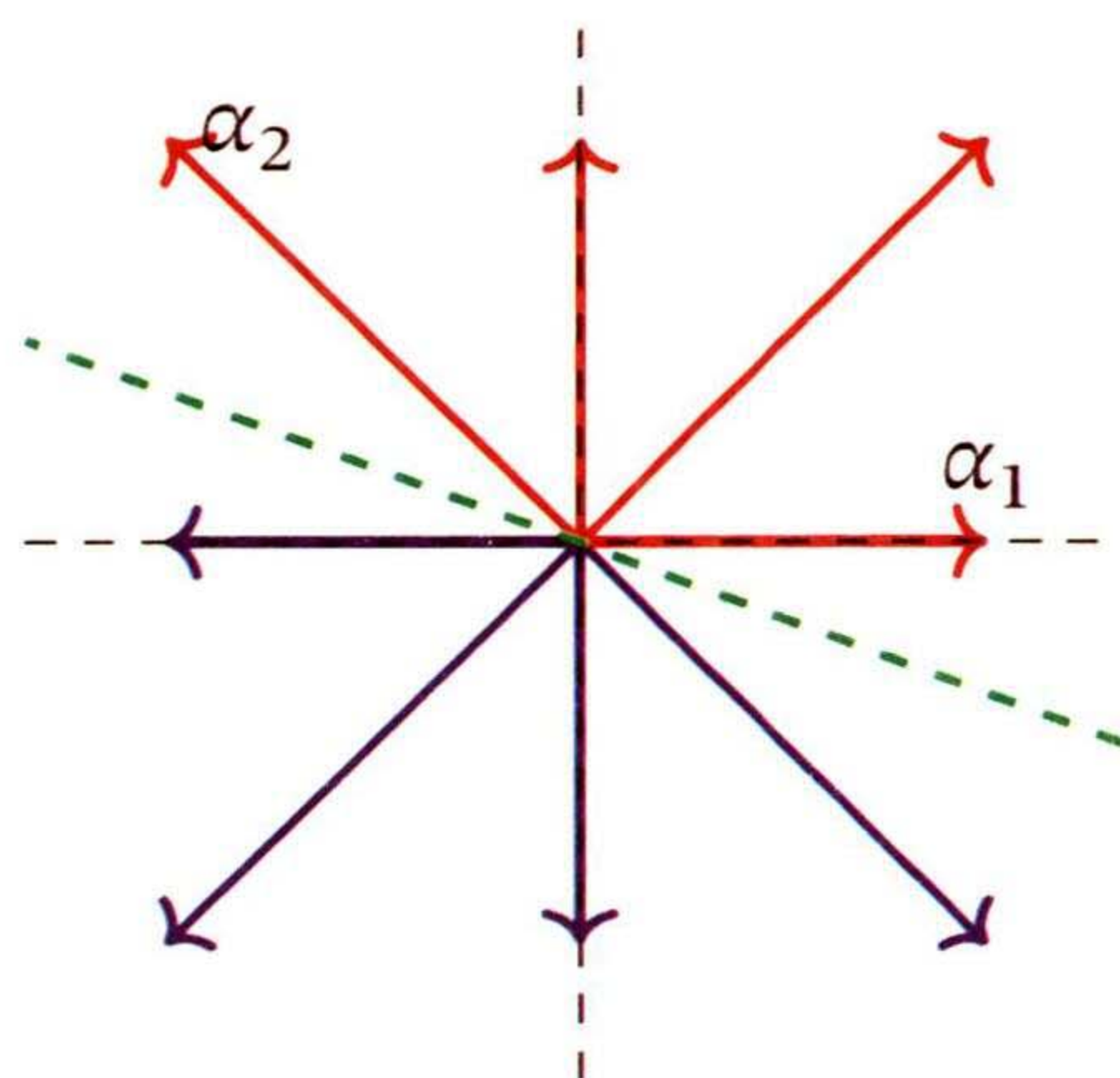


图 1 B_2 型的根系

数量化简到根系的秩). 这导致了对 [Bou02] 中考虑的由镜射生成的群 (*groups generated by reflections*) 和 Coxeter (考克斯特) 群的研究, 而它们本身构成一个重要的研究课题, 并且至今仍然活跃.

2.2 分类 如同对各代数对象, 我们可以寻找不可约 (*irreducible*) 根系: 那些不能分裂成两个正交子集的根系 (否则每个子集自身是一个根系). V 的每个根系 Δ 唯一地分解为对应于由 Δ_i 张成的 V 的子空间 V_i 的不可约根系 Δ_i 的一个并. 因此, 为分类根系, 我们可以限制到不可约根系.

现假设 Δ 是一个秩 θ 的不可约根系. 设矩阵 $A^\Delta \in \mathbb{Z}^{\theta \times \theta}$ 的元素为

$$a_{ij} := \alpha_i^\vee(\alpha_j) = \frac{2(\alpha_j, \alpha_i)}{(\alpha_i, \alpha_i)}, \quad 1 \leq i, j \leq \theta,$$

其中 $B = \{\alpha_i\}_{1 \leq i \leq \theta}$ 是一个基. 可以验证 A^Δ 是良定义的; 即它不依赖于所选的基. 此外, A^Δ 是不可分解的: 对所有 $i < j$, 存在 $i_k \in \{1, \dots, \theta\}$, 使得 $a_{ii_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_{t-1} i_t} a_{i_t j} \neq 0$. 而且,

(GCM1) 对所有 $1 \leq i \leq \theta$ 都有 $a_{ii} = 2$,

(GCM2) $a_{ij} = 0$ 当且仅当 $a_{ji} = 0$,

(GCM3) 对任意 $i \neq j$, $a_{ij} \leq 0$.

任意满足 (GCM1)—(GCM3) 的 $A \in \mathbb{Z}^{\theta \times \theta}$ 称为广义 Cartan 矩阵 (*generalized Cartan matrix, GCM*) [Kac90]. GCM 的信息编码在一个图 (称为 Dynkin (邓肯) 图 (*diagram*)) 中: 它有 θ 个顶点, 标号为 $1, 2, \dots, \theta$, 并且对于每个偶 $1 \leq i < j \leq \theta$,

- 如果 $a_{ij} a_{ji} \leq 4$, 那么我们就在顶点 i 和 j 之间添加 $\max\{|a_{ij}|, |a_{ji}|\}$ 条边, 如果 $|a_{ij}| > 1$ (相应地, $|a_{ji}| > 1$), 则带有一个从 j 指向 i (相应地, 从 i 指向 j) 的箭头; 特别地, 如果 $a_{ij} = 0$ (此时也有 $a_{ji} = 0$), 那么在 i 和 j 之间就不画边, 而若 $a_{ij} = a_{ji} = -1$, 那么我们就只画一条线;
- 如果 $a_{ij} a_{ji} > 4$, 那么我们就在 i 和 j 之间画一条粗线, 并标上 $(|a_{ij}|, |a_{ji}|)$.

例如, $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 的 Dynkin 图分别是

$$\circ \longleftrightarrow \circ \quad \circ \xrightarrow{(3,2)} \circ \quad \circ \text{---} \circ \text{---} \circ$$

区分 $a_{ij} a_{ji} \leq 4$ 和 $a_{ij} a_{ji} > 4$ 的一个原因是, 所有有限和仿射 Dynkin 图皆满足第一个条件, 而这些可能是研究得最多的情形. 仿射 Dynkin 图的定义可参考 [Bou02, Hum78], 而有限 Dynkin 图如图 2 所列, 它们与有限维复 Lie 代数有关.

人们可定义一个 GCM A 的 Weyl 群 $\mathcal{W}^A$ 为由镜射 $s_i: V \rightarrow V$, $s_i(\alpha_j) = \alpha_j - a_{ij}\alpha_i$ 生成的 $\text{Aut}(V)$ 的子群, 其中 $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq \theta}$ 是 $V = \mathbb{R}^\theta$ 的典范基: 如果 A 是如上所述一个 Lie 代数的 Cartan 矩阵, 那么 Δ 的 Weyl 群由这些 s_i 生成. 类似地, 我们可以定义

$$\Delta^A = \{w(\alpha_i) \mid w \in \mathcal{W}^A, 1 \leq i \leq \theta\},$$

那么可以证明 $\mathcal{W}^A$ 是有限的当且仅当 Δ^A 是有限的, 这等价于有限 GCM 的概念. 有限 GCM 由有限 Dynkin 图参数化, 即图 2 中的那些.

1) 原文为 A . —— 译注

定理 2.2 约化不可约根系由图 2 中的 Dynkin 图参数化.

迄今我们处理了 3 个概念:

(i) $\mathbb{C}$ 上单 Lie 代数,

(ii) 不可约根系,

(iii) 有限 Cartan 矩阵, 或对应的 Dynkin 图.

我们首先从 (i) 得出了 (ii), 然后建立一个对应关系 (ii) $\longleftrightarrow$ (iii); 现在我们需要回到 (i). 可以验证, $\mathfrak{sl}(n+1)$ 有 A_n 型的 Cartan 矩阵 (见例 1.2), 而 B_n , C_n 和 D_n 型的矩阵出现在正交和辛 Lie 代数中. 对于图 2 中每个例外有限 Cartan 矩阵 A , 我们可以手工构造一个

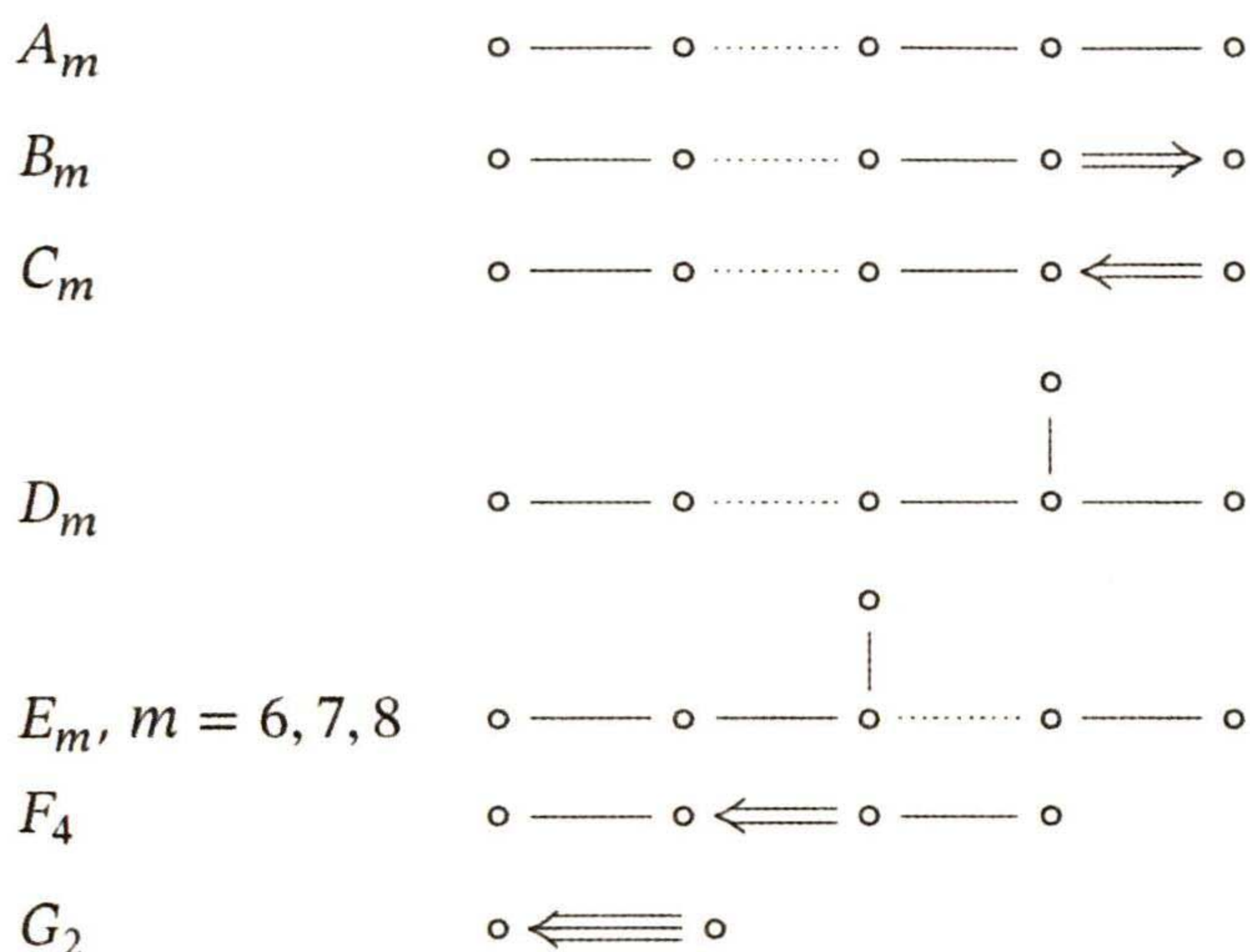


图 2 有限连通 Dynkin 图

具有 Cartan 矩阵 A 的单 Lie 代数. 自然的问题是, 是否有一种系统的方法来构建这些 Lie 代数. 我们将在下一小节回顾它, 即一个对应 (iii) $\rightarrow$ (i).

2.3 回到 Lie 代数: Kac-Moody (卡茨-穆迪) 构造 观察例 1.2, $\mathfrak{sl}(4)$ 的 Cartan 矩阵可以从 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 在根系 Δ 一个基的本征向量上的作用恢复. 更进一步, 在此情形, 对所选的基, 分成正根和负根的分解 $\Delta = \Delta^+ \cup \Delta^-$ 对应于 $\mathfrak{sl}(4)$ 中的上和下三角矩阵 $\mathfrak{n}_{\pm}$ (回忆 $\mathfrak{h}$ 由 $\mathfrak{sl}(4)$ 中所有对角矩阵的集合张成).

和对结合代数一样, 我们有一个由生成元和关系表现的 (*presented by generators and relations*) Lie 代数概念, 作为自由 (*free*) Lie 代数的适当的商. 我们将为每个矩阵 $A \in \mathbb{C}^{\theta \times \theta}$ 附贴一个 Lie 代数 $\mathfrak{g} := \mathfrak{g}(A)$; 这些 Lie 代数由 Serre (塞尔) 在 1966 年为有限矩阵 A 引入, 又由 Kac 和 Moody 于 1960 年代末在两个独立而同步的工作中引入, 参见 [Kac90] 及其文献. 为阐述的简单起见, 我们假设 $\det A \neq 0$.

设 $\tilde{\mathfrak{g}} := \tilde{\mathfrak{g}}(A)$ 为由生成元 e_i, h_i, f_i ($1 \leq i \leq \theta$) 和关系

$$[h_i, h_j] = 0, \quad [h_i, e_j] = a_{ij}e_j, \quad [e_i, f_j] = \delta_{ij}h_i, \quad [h_i, f_j] = -a_{ij}f_j \quad (1)$$

表现的 Lie 代数. 设 $\mathfrak{h}$ 为由 $(h_i)_{1 \leq i \leq \theta}$ 张成的子空间, $\tilde{\mathfrak{n}}_{\pm}$ 为由 $(e_i)_{1 \leq i \leq \theta}$ (相应地, $(f_i)_{1 \leq i \leq \theta}$) 生成的子代数. 我们有以下事实:

(a) $\tilde{\mathfrak{n}}_{\pm}$ 是 θ 个生成元的自由 Lie 代数.

(b) 作为向量空间, $\tilde{\mathfrak{g}} = \tilde{\mathfrak{n}}_+ \oplus \mathfrak{h} \oplus \tilde{\mathfrak{n}}_-$.

(c) $\mathfrak{h}$ 在 $\tilde{\mathfrak{n}}_{\pm}$ 上的伴随作用是可对角化的.

(d) 在所有与 $\mathfrak{h}$ 平凡相交的 $\tilde{\mathfrak{g}}$ 的理想中, 存在一个极大理想 $\mathfrak{r}$, 它满足

$$\mathfrak{r} = (\mathfrak{r} \cap \tilde{\mathfrak{n}}_+) \oplus (\mathfrak{r} \cap \tilde{\mathfrak{n}}_-).$$

定义 2.3 与 A 关联的逆步 (*contragredient*) Lie 代数 $\mathfrak{g}(A)$ (有时称为 Kac-Moody 代数) 是商 $\mathfrak{g}(A) := \tilde{\mathfrak{g}}(A)/\mathfrak{r}$.

由 $\mathfrak{r}$ 的定义, $\mathfrak{g}(A)$ 由 e_i, f_i, h_i ($1 \leq i \leq \theta$) 生成, 有一个三角分解

$$\mathfrak{g}(A) = \mathfrak{n}_+ \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_-,$$

其中 $\mathfrak{n}_{\pm}$ 是 $\tilde{\mathfrak{n}}_{\pm}$ 在投影 $\pi: \tilde{\mathfrak{g}}(A) \rightarrow \mathfrak{g}(A)$ 下的像, 即由 $(e_i)_{1 \leq i \leq \theta}$ (相应地, $(f_i)_{1 \leq i \leq \theta}$) (的像) 生成的子代数, 并且任意其他具有如上三角分解、由满足 (1) 的相同生成元集生成的 Lie 代数, 都投影到 $\mathfrak{g}(A)$ 上.

定理 2.4 (A) 设 A 是一个有限 Cartan 矩阵. 则 $\mathfrak{g}(A)$ 是一个有限维单 Lie 代数, 具有 Cartan 矩阵 A .

(B) 图 2 中的 Dynkin 图列表提供了 $\mathbb{C}$ 上所有有限维单 Lie 代数的分类.

当广义 Cartan 矩阵 A 不是有限型时, 相关联的 Kac-Moody Lie 代数 $\mathfrak{g}(A)$ 是无限维的. 尽管为了本文阐述的目的, 我们仅对有限维的例子感兴趣, 但无限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}(A)$ (或者至少其中一些, 主要是仿射的) 是相当重要的, 因为它们已出现在与数学其他领域或理论物理的联系中, 特别是表示论, 以及共形场论.

3. 其他类型 Lie 代数的根系

接下来我们处理正特征域上的逆步 Lie 代数, 然后是任意域上的 Lie 超代数. 我们将回顾与 $\mathbb{C}$ 上 Lie 代数图景的主要差异, 这引向了更一般的根系概念. 这种根系依然捕获了这些 Lie 理论对象的组合学.

3.1 正特征域上的 Lie 代数 设 $\mathbb{k}$ 是一个特征为 $p > 0$ 的代数闭域. 单 Lie 代数的研究随着 p 变小而变得越来越复杂, 比如参见 [Str04]. 与复数情形的一个主要差别是, 并非所有单 Lie 代数都具有如前所述的三角分解, 而且 Cartan 子代数在整个 Lie 代数的结构中起着较弱的作用.

另一方面, 定义 2.3 在 $\mathbb{k}$ 上仍然成立, 因此我们可以考察有限维逆步 Lie 代数的分类. 一个微妙的差别是, 我们局限于与 $\mathfrak{h}$ 平凡相交的 $\mathbb{Z}$ 齐次理想, 其中每个 e_i 的次数为 1, 每个 f_i 的次数为 -1 , 每个 h_i 的次数为 0. 因此, Lie 代数 $\mathfrak{g}(A)$ 存在一个由 $\mathbb{Z}^\theta$ 给出的更细的分次, 其中 $\deg e_i = \alpha_i$ (典范基的第 i 个元素), $\deg f_i = -\alpha_i$, 以及 $\deg h_i = 0$. 设 $\Delta^A \subset \mathbb{Z}^\theta$ 是所有非零次数的集合, 其齐次分支是非平凡的.

注 3.1 由三角分解, $\Delta^A \subset \mathbb{N}_0^\theta \cup (-\mathbb{N}_0^\theta)$, 也就是说, 每个 $\alpha \in \Delta$ 的系数要么全非负, 要么全非正. 此外, 存在 $\mathfrak{g}(A)$ 的一个对合 ω (称为 Chevalley (谢瓦莱) 对合), 使得 $e_i \mapsto f_i, f_i \mapsto e_i, h_i \mapsto -h_i$. 由于 ¹⁾ $\omega(\mathfrak{g}(A)_\beta) = \mathfrak{g}(A)_{-\beta}$ 对所有 $\beta \in \mathbb{Z}^\theta$ 成立, 故有

$$\Delta^A = -\Delta^A.$$

例如, 我们可以考虑 $\mathbb{k}$ 上的有限 Cartan 矩阵, 因为这些 Cartan 矩阵的元素皆为整数, 然后证明相关联的 Lie 代数是有限维的. 但是, 即使对于逆步 Lie 代数, 与复数情形也有显著差异. 正如 [VK71] 所示, 存在对角元 $a_{ii} = 0$ 的有限维 Lie 代数的例子, 两个不同的矩阵可给出同构的逆步 Lie 代数. [VK71] 中展示的分类是不完整的: 在 $p = 3$ 时遗漏了一个例子, 即 29 维 Brown (布朗) 代数 $\mathfrak{br}(3)$, 由 Brown 在 1980 年代发现, 它作为两个不同矩阵的

1) 下式原文为 $\omega(\mathfrak{g}(A))_\beta = \mathfrak{g}(A)_{-\beta}$. —— 译注

逆步 Lie 代数实现, 见 [Skr93]:

定理 3.2 固定 $p = 3$. 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

则存在一个同构 $\Phi: \mathfrak{g}(A) \rightarrow \mathfrak{g}(B)$, 使得

$$\begin{aligned} \Phi(e_1) &= \underline{e}_1, & \Phi(e_2) &= (\text{ad } \underline{e}_3)^2 \underline{e}_2, & \Phi(e_3) &= \underline{f}_3, \\ \Phi(f_1) &= \underline{f}_1, & \Phi(f_2) &= (\text{ad } \underline{f}_3)^2 \underline{f}_2, & \Phi(f_3) &= \underline{e}_3. \end{aligned}$$

Φ 的表达式接近于 Weyl 群在复 Lie 代数上的镜射作用, 但这里 Φ 关联了两个“不同”的逆步数据.

注 3.3 我们固定以下 GCM:

$$C^A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}, \quad C^B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix},$$

并设 $s_i^A, s_i^B: \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^3$ 分别为由 C^A 和 C^B 所定义的相应镜射, $i = 1, 2, 3$. 注意到 $s_3^A = s_3^B$ 且 $\Phi(\mathfrak{g}(A)_\beta) = \mathfrak{g}(B)_{s_3^A(\beta)}$ 对所有 $\beta \in \mathbb{Z}^3$ 成立. 因此, $\Delta^B = s_3^A(\Delta^A)$.

此外, 存在自同构

$$\Phi_i^A: \mathfrak{g}(A) \rightarrow \mathfrak{g}(A), \quad \Phi_i^B: \mathfrak{g}(B) \rightarrow \mathfrak{g}(B), \quad i = 1, 2,$$

使得 $\Phi_i^A(\mathfrak{g}(A)_\beta) = \mathfrak{g}(A)_{s_i^A(\beta)}$, $\Phi_i^B(\mathfrak{g}(B)_\beta) = \mathfrak{g}(B)_{s_i^B(\beta)}$ 对所有 $\beta \in \mathbb{Z}^3$ 成立. 这意味着

$$\Delta^A = s_i^A(\Delta^A), \quad \Delta^B = s_i^B(\Delta^B), \quad i = 1, 2.$$

3.2 Lie 超代数 回忆一下, 一个 Lie 超代数 (Lie superalgebra) 是一个 $\mathbb{Z}_2$ 分次向量空间 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1$ ($\mathfrak{g}_0$ 是偶 (even) 部, $\mathfrak{g}_1$ 是奇 (odd) 部) 连同同一个线性 $\mathbb{Z}_2$ 分次映射 $[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, 满足反对称性和 Jacobi 恒等式的类似版本:

$$[x, y] = -(-1)^{|x||y|}[y, x], \quad [x, [y, z]] = [[x, y], z] + (-1)^{|x||y|}[y, [x, z]]$$

对所有齐次元 $x, y, z \in \mathfrak{g}$ 成立, 比如参见 [Kac77]. 这里 $|x| \in \{0, 1\}$ 表示 x 的次数. 类似于 Lie 代数的情形, 也有来自于结合代数的例子: 给定一个 $\mathbb{Z}_2$ 分次结合代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1$, 设

$$[x, y] = xy - (-1)^{|x||y|}yx.$$

特别地, 对于 $V = V_0 \oplus V_1$, 我们有 Lie 超代数 $\mathfrak{gl}(V) = \text{End}(V)$, 其中

$$\mathfrak{gl}(V)_i = \{T \in \mathfrak{gl}(V): T(V_j) \subseteq V_{i+j}\}.$$

对每个 $T \in \mathfrak{gl}(V)$, 设 $\text{str}(T) := \text{tr}(T|_{V_0}) - \text{tr}(T|_{V_1})$, 即 T 的超迹 (super trace). 我们可以考虑子代数

$$\mathfrak{sl}(V) = \{T \in \mathfrak{gl}(V): \text{str}(T) = 0\}.$$

这里我们考虑逆步数据 $(A, \mathbf{p})$, 其中 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq \theta} \in \mathbb{k}^{\theta \times \theta}$ 仍然是决定生成元 h_i 在剩余生成元上作用的数量矩阵, 而 $\mathbf{p} = (p_i)_{1 \leq i \leq \theta} \in \mathbb{Z}_2^\theta$ 给出了 $\mathbb{Z}_2$ 分次: $e_i, f_i \in \mathfrak{g}(A, \mathbf{p})_{p_i}$ 对所有 i 成立. 注意到所有 h_i 都必须是偶的.

如 [Kac77] 中观察到的, 当 $\mathbb{k} = \mathbb{C}$ 时, 不同的逆步数据可以给出同构的 Lie 超代数.

但是类似于正特征 Lie 代数, 我们可以给出某些偶 $\mathfrak{g}(A, \mathbf{p})$, $\mathfrak{g}(A', \mathbf{p}')$ 之间的同构, 其公式接近于复单 Lie 代数的 Weyl 群作用. 在这一方向, Serganova [Ser96] 引入了奇镜射 (*odd reflection*) 的概念, 即用一类在单奇根 e_i 上使得 $a_{ii} = 0$ (称为迷向 (*isotropic*)) 的镜射来关联两个不同的偶. 这与和 Lie 代数的一个差别一致: 在 $\mathfrak{h}$ 上存在一个对称双线性型, 或者这个双线性型可以有迷向根 α (即 $(\alpha, \alpha) = 0$), 或者矩阵 $A \in \mathbb{C}^{\theta \times \theta}$ 的元素可取非整数值. 我们必须区分矩阵 A 和反映 (responsible) 奇镜射的 GCM $C^A \in \mathbb{Z}^{\theta \times \theta}$.

例 3.4 设 $V = (\mathbb{C}^2)_0 \oplus \mathbb{C}_1$, 即一个 $\mathbb{Z}_2$ 分次向量空间, 偶部为 2 维, 奇部为 1 维. 这里 $\mathfrak{sl}(V)$ 简记为 $\mathfrak{sl}(2|1)$: 如同 Lie 代数, 我们将 $\mathfrak{sl}(2|1)$ 等同于那些具有零超迹 ($a_{11} + a_{22} - a_{33} = 0$) 的矩阵 $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$. Lie 超代数 $\mathfrak{sl}(2|1)$ 是 $\mathbb{Z}^2$ 分次的, 具有次数为 0 的 $\mathfrak{h}$ (对角矩阵), 和次数为 $\pm\alpha_1$ (偶根, 因为对应的空间是 E_{12} 和 E_{21}), $\pm\alpha_2$, $\pm(\alpha_1 + \alpha_2)$ (这 4 个根都是奇的) 的 1 维分量. 逆步数据是 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p}_2 = (0, 1)$. 在 α_2 上的奇镜射将其变动到偶 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p}_{12} = (1, 1)$. 因而我们可以应用 α_1 上的奇镜射到 $(B, \mathbf{p}_{12})$ 并得到 $(C, \mathbf{p}_1)$, 其中 $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p}_1 = (1, 0)$. 这些是关联的 Lie 超代数同构于 $\mathfrak{sl}(2|1)$ 的偶之间所有可能的运动.

我们看到非平凡分支的 $\mathbb{Z}^2$ 次集是一样的, 这 3 个偶的 Cartan 矩阵都是 $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, 但是元素的奇偶性并不相同. 例如对于 $(B, \mathbf{p}_{12})$, $\pm(\alpha_1 + \alpha_2)$ 是偶根, 而 $\pm\alpha_1, \pm\alpha_2$ 是奇根.

如果我们研究正特征域上的 Lie 超代数, 那么就会有越来越多的例外例子. 素特征域上有限维逆步 Lie 代数的分类在 [BGL09] 中给出. 绘景是相同的: 逆步数据的一些偶 $(A, \mathbf{p})$ 给出同构的 Lie 超代数.

于是问题成了如何统一处理给出同构 Lie 超代数的所有可能偶, 以及它们对应的根 (即非平凡分支的 $\mathbb{Z}^\theta$ 次数). 这将通过广群 (groupoid, 即所有态射皆可逆的范畴) 来完成. 因为要寻求 Weyl 群的推广, 我们将考虑由镜射生成的广群.

3.3 广义根系 文献中存在着不同的广义 (*generalized*) 根系的概念, 它们试图捕获不同的情形, 例如 Serganova 在 [Ser96] 中针对复有限维 Lie 超代数所做的. [HY08] 给了一个很好的公理化版本, 这些思想的一个精炼版本亦见 [HS20].

固定 $\theta \in \mathbb{N}$, $\mathbb{I} = \{1, \dots, \theta\}$, 设 $\mathcal{X} \neq \emptyset$ 为一集合 (将对应不同的逆步数据). $\mathcal{X}$ 上一个秩 θ 的半 Cartan 图 (*semi-Cartan graph*) $\mathcal{G}(\mathbb{I}, \mathcal{X}, (C^X)_{X \in \mathcal{X}}, (\rho_i)_{i \in \mathbb{I}})$ (简记为 $\mathcal{G}$) 包括

- 函数 $\rho_i: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$, $i \in \mathbb{I}$, 使得 $\rho_i^2 = \text{id}_{\mathcal{X}}$,
- GCM $C^X = (c_{ij}^X)_{i,j \in \mathbb{I}} \in \mathbb{Z}^{\theta \times \theta}$, $X \in \mathcal{X}$,

使得对所有 $X \in \mathcal{X}$, $i, j \in \mathbb{I}$, 都成立 $c_{ij}^X = c_{ij}^{\rho_i(X)}$.

如同对 Lie 代数, 我们设 $s_i^X \in \text{GL}(\mathbb{Z}^\theta)$ 为镜射 $s_i^X(\alpha_j) = \alpha_j - c_{ij}^X \alpha_i$.

设 $\mathcal{M}$ 为一个么半群. 存在一个小范畴 $\mathcal{D}(\mathcal{X}, \mathcal{M})$, 其对象集为 $\mathcal{X}$ 并且任意两个对象间的态射集为 $\mathcal{M}$. 给定 $f \in \mathcal{M}$ 和 $X, Y \in \mathcal{X}$, 我们将 f 视为 $\text{Hom}(X, Y)$ 中一元, 记为 (Y, f, X) , 于是, 对任意 $X, Y, Z \in \mathcal{X}$, $f, g \in \mathcal{M}$, 复合变为

$$(Z, f, Y) \circ (Y, g, X) = (Z, fg, X).$$

我们感兴趣的情形是 $\mathcal{M} = \mathrm{GL}(\mathbb{Z}^\theta)$, 即 $\mathbb{Z}^\theta$ 的自同构群.

定义 3.5 $\mathcal{G}$ 的 Weyl 广群 (Weyl groupoid) 是由

$$\sigma_i^X := (\rho_i(X), s_i^X, X), \quad i \in \mathbb{I}, X \in \mathcal{X}$$

生成的 $\mathcal{D}(\mathcal{X}, \mathrm{GL}(\mathbb{Z}^\theta))$ 的满子范畴 $\mathcal{W}(\mathbb{I}, \mathcal{X}, (A_X)_{X \in \mathcal{X}}, (\rho_i)_{i \in \mathbb{I}})$.

注意到 $\mathcal{W}$ 确实是个广群, 因为

$$\sigma_i^{\rho_i(X)} \sigma_i^X = (X, \mathrm{id}_X, X) \quad \text{对所有 } i \in \mathbb{I}, X \in \mathcal{X}.$$

固定 $X \in \mathcal{X}$, 那么 $\Delta^{X, \mathrm{re}}$ 是所有形如 $w(\alpha_i) \in \mathbb{Z}^\theta$ 的元素集合, 其中 $i \in \mathbb{I}, Y \in \mathcal{X}$, $(X, w, Y) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{W}}(X, Y)$. 这是 $\mathcal{G}$ 的实根 (real roots) 集合. 如同 Lie (超) 代数的根一样, 我们考虑正、负实根子集

$$\Delta_+^{X, \mathrm{re}} := \Delta^{X, \mathrm{re}} \cap \mathbb{N}_0^\theta, \quad \Delta_-^{X, \mathrm{re}} := \Delta^{X, \mathrm{re}} \cap (-\mathbb{N}_0^\theta),$$

并设

$$m_{ij}^X := |\Delta^{X, \mathrm{re}} \cap (\mathbb{N}_0 \alpha_i + \mathbb{N}_0 \alpha_j)| \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}.$$

如果 $\Delta^{X, \mathrm{re}}$ 对所有 $X \in \mathcal{X}$ (等价地, 对某个 $X \in \mathcal{X}$) 是有限的, 那么我们就称 $\mathcal{G}$ 是有限的 (finite).

如果以下条件对所有 $X \in \mathcal{X}$ 成立, 则一个半 Cartan 图 $\mathcal{G}$ 是一个 Cartan 图:

- $\Delta^{X, \mathrm{re}} = \Delta_+^{X, \mathrm{re}} \cup \Delta_-^{X, \mathrm{re}};$
- 对所有使得 $m_{ij}^X < \infty$ 的 $i \neq j$, 总有 $(\rho_i \rho_j)^{m_{ij}^X}(X) = X$.

仿照 Lie 代数中出现的, 见注 3.1 和 3.3, 我们引入以下概念.

定义 3.6 $\mathcal{G}$ 上的一个根系是子集 $\Delta^X \subset \mathbb{Z}^\theta$ 的一个族 $\mathcal{R} = (\Delta^X)_{X \in \mathcal{X}}$, 使得对所有 $i \in \mathbb{I}, X \in \mathcal{X}$, 都有

$$0 \notin \Delta^X, \quad \Delta^X \subset \mathbb{N}_0^\theta \cup (-\mathbb{N}_0^\theta), \quad \alpha_i \in \Delta^X, \quad s_i^X(\Delta^X) = \Delta^{\rho_i(X)}.$$

若对所有 $\alpha \in \Delta^X, X \in \mathcal{X}$, 都有 $\mathbb{Z}\alpha \cap \Delta^X = \{\pm\alpha\}$, 则称 $\mathcal{R}$ 是约化的 (reduced). 若每个 Δ^X 都是有限的, 则称 $\mathcal{R}$ 是有限的.

Cuntz 和 Heckenberger 得到了有限根系的分类 [CH15]. 其证明涉及秩 θ 的根系与 $\mathbb{R}^\theta$ 中晶体排列 (超平面的某些子集) 之间的一一映射. 关于有限根系的列表, 在秩 $\theta = 2$ 时有无穷多个例子, 与任意 $n (\geq 3)$ 边形的三角剖分一一对应. 对于 $\theta \geq 9$, 我们只有对应于类型 A, B, C, D 的 Lie 超代数和 Lie 代数的族; 而对于 $3 \leq \theta \leq 8$, 则有 Lie (超) 代数族的成员以及几个例外.

根系的定义看起来带有为同一个 Cartan 图 $\mathcal{G}$ 附着多个例子的可能性. 但当 $\mathcal{G}$ 有限时, 事实并非如此. 实际上, 由 [HS20, 10.4.7], 如果 $\mathcal{G}$ 是一个有限 Cartan 图, 那么 $\mathcal{R} = (\Delta^{X, \mathrm{re}})_{X \in \mathcal{X}}$ 是 $\mathcal{G}$ 上仅有的约化根系.

注 3.7 在 [HY08] 中, 作者对有限维复 Lie 超代数 (那些来自 $\mathbb{Z}^\theta$ 分次的, 如上) 建立了 Weyl 广群的存在性. 此外, Andruskiewitsch 和 Angiono 在一项进行着的工作中证明, 同样的结论对任意特征的域上的 Lie 超代数成立. 在这同一项工作中, 他们从 [CH15] 中有限根系的分类导出了有限维 Lie 超代数的分类.

应注意到并非所有有限根系均来自于一个 Lie 超代数.

一旦我们对一个 Lie 超代数证明了有限根系的存在性, 那么可以从 Weyl 广群的组合学中导出许多强的性质. 例如:

- 对所有 $\alpha \in \Delta^{(A, \mathbf{p})}$, $\dim \mathfrak{g}(A, \mathbf{p})_\alpha = 1$.
- 可能存在根 $\alpha \in \Delta^{(A, \mathbf{p})}$, 使得 $2\alpha \in \Delta^{(A, \mathbf{p})}$, 这些是奇非迷向根. 不计奇镜射, 它们都是某个偶 $(A', \mathbf{p}')$ 的单奇非迷向根的像, 并且 $\dim \mathfrak{g}(A, \mathbf{p})_{2\alpha} = 1$, 如 Andruskiewitsch-Angiono 所证.
- 不计镜射, 整个集 $\Delta^{(A, \mathbf{p})}$ 是由单根得到 (每个奇非迷向根要附贴 2α).

按相同的思路, 我们可能想问这些 Lie 超代数 (Weyl 房等) 上是否有一个来自关联晶体排列的几何组合 (*geometric combinatoric*) 侧面.

例 3.8 我们继续探究 $\mathfrak{br}(3)$. 此时 $\mathcal{X} = \{A, B\}$, 其中 $\rho_3(A) = B$ 且 $\rho_1 = \rho_2 = \text{id}$. 关联的 GCM 是注 3.3 中的那些. 因此我们通过重复应用镜射得到所有根. 例如, $s_2^B(\alpha_1) = \alpha_1 + 2\alpha_2 \in \Delta^B$, 故

$$s_3^B(\alpha_1 + 2\alpha_2) = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3 \in \Delta^A.$$

使用记号 $1^a 2^b 3^c := a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3$, 我们可以验证

$$\Delta_+^A = \{1, 12, 123, 1^2 2^3 3^4, 12^2 3^2, 12^2 3^3, 12^2 3^4, 12^3 3^4, 123^2, 2, 23^2, 23, 3\},$$

$$\Delta_+^B = \{1, 12^2, 12, 123^2, 12^3 3^2, 1^2 2^3 3^2, 12^2 3^2, 123, 12^2 3, 2, 23^2, 23, 3\}.$$

因此, $\dim \mathfrak{n}_\pm = 13$, 所以 $\dim \mathfrak{br}(3) = 29$. 此外, 可以证明对所有满足 $\alpha + \beta \in \Delta_+^A$ 的偶 $\alpha, \beta \in \Delta_+^A$, 都有 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$. 因此我们可以递归地得到非零元 $e_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$:

$$e_{12} := [e_1, e_2], \quad e_{123} := [e_{12}, e_3], \quad e_{123^2} := [e_{123}, e_3],$$

依此类推.

4. 其他背景与问题

最后, 我们回顾出现这些广义根系的其他代数结构, 如 Nichols 代数, 并提出广义根系可能起关键作用的一些相关问题: 广义的 Lie 代数及其它们的表示. 我们不打算引入牵涉的全部概念, 更多信息可参考相应论文.

4.1 Nichols 代数 量子化包络代数是由 Drinfeld (德林费尔德) 和 Jimbo 在 1980 年代引入的半单 Lie 代数包络代数的某些形变, 依赖于一个参数 q . 后来 Lusztig 考虑了在单位根处 q 的赋值得到的 Hopf (霍普夫) 代数, 这引向了某些有限维的例子, 通常称为 Frobenius (弗罗贝尼乌斯)-Lusztig 核 (kernels). 这些例子有一个三角分解, 其零部是有限循环群若干拷贝的群代数, 而正部 (同样地, 负部) 是一类 Hopf 代数.

在当前使用的命名中, 这些正部是 Nichols 代数的例子. Nichols 代数是群代数上 (或更精确地说, Hopf 代数上) 的 Yetter-Drinfeld 模的范畴中的 Hopf 代数, 在有限维 Hopf 代数的分类中起着基本的作用. 循着 Andruskiewitsch 和 Schneider (施奈德) (有 Heckenberger 参与) 的工作路线, 可定义具有三角分解的 Hopf 代数, 其正部是一个 Nichols 代数, 并且它有广义根系, 见书 [HS20] 以及 [AHS10].

当群是有限 Abel 群时, 全部有限维 Nichols 代数的列表是已知的, 这要归功于 Heckenberger 的工作; 而当群是有限但非 Abel 群时, 则由 Heckenberger-Vendramin 几近完成. 这两项工作都推翻 (explode) 了广义根系的存在性.

我们可以看到, 对某些 Nichols 代数出现的所有广义根系列表真包含对 Lie 超代数出现的所有那些的列表, 但也存在着某些不隶属于任何 Nichols 代数的根系.

4.2 对称张量范畴中的 Lie 代数及其表示 人们可以将 Lie 代数的定义扩展到对称张量范畴. 实际上 Lie 超代数本质上就是超向量空间范畴中的 Lie 代数. 当 $\mathbb{k}$ 的特征为零时, Deligne (德利涅) 证明了任意对称张量范畴 (在温和条件下) 纤维化到超向量空间范畴上, 所以这些对称张量范畴上的任意 Lie 代数都可以视为一个 Lie 超代数. 当 $\mathbb{k}$ 的特征为 $p > 0$ 时, 最近 Coulembier-Etingof-Ostrik [CEO23] 证明了任意对称张量范畴 (在温和条件下) 纤维化到 Verlinde 范畴 Ver_p 上. 该范畴是 $\mathbb{k}$ 上 $\mathbb{Z}_p$ 表示的范畴的半单化, 真包含超向量空间的范畴. 因此在这种情形, 在对称张量范畴中考虑 Lie 代数本质上归结为考虑 Ver_p 中的 Lie 代数. 于是人们可以探询 Ver_p 中逆步 Lie 代数的存在性以及根系.

在经典情形 (即在 $\mathbb{C}$ 上), 根系控制了单 Lie 代数的表示论, 或更精确地说, 控制了一个相当有趣的子范畴, 称为范畴 $\mathcal{O}$. 例如, 有限维模由与根系关联的非负权 (weights) 参数化, 且 Weyl 群描述了这些单模的特征标公式. 对于 Lie 超代数, 情形稍复杂一些, 对某些权存在一个特征标公式. 最近 Sergeev 和 Veselov 使用他们所称的 Weyl 广群 (与本文考虑过的不明确相关) 来描述关于表示的强性质. 同样, Yamane 最近通过 Weyl 广群描述了量子化包络 Lie 超代数的所谓非典型权的特征标公式. 因此人们可能想知道 Weyl 广群是否在描述广义的 Lie 代数的表示中起着关键作用.

参考文献

- [AHS10] Nicolás Andruskiewitsch, István Heckenberger, and Hans-Jürgen Schneider, The Nichols algebra of a semisimple Yetter-Drinfeld module, Amer. J. Math. 132 (2010), no. 6, 1493–1547. MR2766176
- [BGL09] Sofiane Bouarroudj, Pavel Grozman, and Dimitry Leites, Classification of finite dimensional modular Lie superalgebras with indecomposable Cartan matrix, SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl. 5 (2009), Paper 060, 63, DOI 10.3842/SIGMA.2009.060. MR2529187
- [Bou02] Nicolas Bourbaki, Lie groups and Lie algebras. Chapters 4–6, Elements of Mathematics (Berlin), Springer-Verlag, Berlin, 2002. Translated from the 1968 French original by Andrew Pressley, DOI 10.1007/978-3-540-89394-3. MR1890629
- [CEO23] Kevin Coulembier, Pavel Etingof, and Victor Ostrik, On Frobenius exact symmetric tensor categories, Ann. of Math. (2) 197 (2023), no. 3, 1235–1279, DOI 10.4007/annals.2023.197.3.5. With Appendix A by Alexander Kleshchev. MR4564264
- [CH15] Michael Cuntz and István Heckenberger, Finite Weyl groupoids, J. Reine Angew. Math. 702 (2015), 77–108, DOI 10.1515/crelle-2013-0033. MR3341467
- [HS20] István Heckenberger and Hans-Jürgen Schneider, Hopf algebras and root systems, Mathematical Surveys and Monographs, vol. 247, American Mathematical Society, Providence, RI, 2020. MR4164719

- [HY08] István Heckenberger and Hiroyuki Yamane, A generalization of Coxeter groups, root systems, and Matsumoto's theorem, *Math. Z.* 259 (2008), no. 2, 255–276, <https://doi.org/10.1007/s00209-007-0223-3>. MR2390080
- [Hum78] James E. Humphreys, *Introduction to Lie algebras and representation theory*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 9, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1978. Second printing, revised. MR499562
- [Kac77] V. G. Kac, Lie superalgebras, *Advances in Math.* 26 (1977), no. 1, 8–96, DOI 10.1016/0001-8708(77)90017-2. MR486011
- [Kac90] Victor G. Kac, *Infinite-dimensional Lie algebras*, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1990, DOI 10.1017/CBO9780511626234. MR1104219
- [Ser96] Vera Serganova, On generalizations of root systems, *Comm. Algebra* 24 (1996), no. 13, 4281–4299, <https://doi.org/10.1080/00927879608825814>. MR1414584
- [Skr93] S. M. Skryabin, A contragredient 29-dimensional Lie algebra of characteristic 3 (Russian, with English and Russian summaries), *Sibirsk. Mat. Zh.* 34 (1993), no. 3, 171–178, 223, 228, DOI 10.1007/BF00971230; English transl., *Siberian Math. J.* 34 (1993), no. 3, 548–554. MR1241179
- [Str04] Helmut Strade, *Simple Lie algebras over fields of positive characteristic. I: Structure theory*, De Gruyter Expositions in Mathematics, vol. 38, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 2004, DOI 10.1515/9783110197945. MR2059133
- [VK71] B. Ju. Veĭsfeĭler and V. G. Kac, Exponentials in Lie algebras of characteristic p (Russian), *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 35 (1971), 762–788. MR306282

图的来源 图 1 和图 2 由 Iván Angiono 提供.

(蒋剑剑 译 陈慧斌 校)

(上接 282 页)

除此之外, 我们还注意到, 可以只用完全齐次对称函数来重写关系式 (4).

推论 3 对于 (整数) $k > 0$, 有

$$h_k\left(\frac{1}{1^2}, \frac{1}{2^2}, \dots\right) = 2\left(1 - \frac{1}{2^{2k-1}}\right) \sum_{j=0}^{\infty} h_j\left(\frac{1}{p_1^{2k}}, \frac{1}{p_2^{2k}}, \dots\right),$$

其中 $\{p_n\}_{n \geq 1}$ 是所有素数的序列.

证明 我们考虑完全齐次对称函数的母函数

$$\sum_{k=0}^{\infty} h_k(x_1, x_2, \dots) t^k = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x_n t)^{-1}$$

以及 Riemann ζ 函数与素数之间的经典联系

$$\zeta(s) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1}, \quad \Re(s) > 1. \quad \blacksquare$$

致谢 (略)

(参考文献 转 279 页)